

특정감사

분류번호

2024-특정-02

특 정 감 사 보 고 서

- 식품(연) 암호화폐 채굴 및 연구자료 유출 관련 -

2024. 8. 20.

국가과학기술연구회
감 사 위 원 회

목 차

I . 감사실시 개요	1
II . 감사대상 업무 현황 및 실태	3
III. 감사결과	6
1. 감사결과 총괄	6
2. 처분요구 및 통보 사항	8
(1) 공용재산 이용 암호화폐 채굴 및 정보통신망 무단 침해 등[징계·시정요구]	9
(2) 연구자료 유출 방지업무 처리태만 및 망분리 운영 부적정(징계요구·경고·권고) ..	27

I. 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

국가과학기술연구회 감사위원회는 한국식품연구원(이하 “식품(연)”이라 한다)의 ‘업무망 우회 사용 의심신고 조사 보고’에 대한 감사청구에 따라 사안의 중대성을 고려하여 업무용 시설·장비 사적사용, 정보보안 침해 등과 관련하여 시설·장비 관리, 정보보안 관리 등 업무 전반을 확인하는 특정감사를 실시하였다.

2. 감사중점 및 대상

이번 감사에서는 식품(연)의 정보보안 업무의 적정성과 암호화폐 채굴로 인한 수익 및 우회 접속 장비로 인한 피해 규모, 연구원의 재료·장비 구매 및 관리 업무, 시설 관리 업무 등에 대해 중점 점검하였다.

3. 감사실시 과정

이번 감사는 실지감사에 앞서 감사위원회는 2024. 5. 30.부터 2024. 5. 31.까지 관련 내용과 관련하여 예비감사를 실시하였고, 2024. 6. 4.부터 2024. 6. 28.까지 감사인원 5명을 투입하여 청구사항과 관련한 식품(연)의 시설·장비 관리 및 정보보안 관리 체계 확인 및 관련 자료를 수집하였고, 업무담당자와 문답을 통해 감사중점 대상의 적정성에 대하여 실지감사를 실시 하였다.

감사위원회는 실지감사 기간 중 A¹⁾이 식품(연) 내부망에 있는 다수의 연구용 서버들에 접속한 로그를 확인하였고 A 소유(추정)의 PC와 스토리지(NAS) 조사를 통해 유출자료의 상세 내역을 파악해야 할 필요성과 증거인멸 등의 우려에 따라 위 A을 6월 14일 전북경찰청 사이버수사대에 형사고발 조치하였다.

1) ○연구단에 근무하다가 2023년 8월 31일 퇴직 후 현재 ㉠ 동물자원과학과 교수로 근무 중

4. 감사결과 처리

감사결과 위법·부당한 사항과 관련하여 업무처리 경위·향후 처리대책 등에 대한 질문·답변서, 소명서를 통해 주요 지적사항에 대한 의견을 교환하였고, 관계인에게 진술권을 부여하였다. 이후 감사위원회에서는 지적사항에 대한 내부 검토를 거쳐 8월 20일 감사위원회의 의결로 감사결과와 관련자인 B을 정보통신망법 위반 등에 대해 고발 조치하고 기 고발조치(2024년 6월 14일) 된 A은 「공공감사에 관한 법률」제24조 제4항에 따라 현 소속 기관인 [가]에 감사결과를 통보하는 것으로 최종 확정하였다.

II. 감사대상 업무 현황 및 실태

1. 식품(연)의 정보보안관리 업무 개요

식품(연)은 식품 기능성 규명, 신소재·신공정 원천기술 연구개발, 식품 저장·유통·안전성 핵심기반기술 연구개발 등을 위해 1987년 한국식품개발연구원으로 출범하여 2004년 현재의 사명으로 변경하고 2017년 완주혁신도시로 이전하였다.

식품(연)은 2020년 기관의 주요 정보자산 보호 및 개인정보보호지침 준수를 위하여 업무망과 인터넷망을 분리하는 망분리 사업을 수행하면서 「국가정보보안 기본지침」에 따라 보안성검토²⁾를 받은 후 2020년 망분리 사업을 실시하였다. 망분리 사업은 물리적 PC를 인터넷망 PC로, VDI(Virtual Desktop Infra)를 업무망 PC로 사용하도록 구성하였으며, 업무망은 인터넷이 차단되고 업무망 PC의 자료유출 및 해킹사고 예방을 위하여 인터넷망과 업무망 자료전송(망간자료전송) 프로그램으로 중요 연구자료 유출을 예방하고 있었다.

2. 식품(연) 공용재산의 사적 활용 및 자료유출 사항

(1) 연구원 보유 시설·장비를 이용한 암호화폐 무단 채굴 등

식품(연) <실장인 B은 연구원의 GPU 12개를 이용하여 암호화폐 채굴용 서버를 만들어 직원들이 거의 드나들지 않는 VR실의 창고에 두고 암호화폐를 채굴하였다. 이 과정에서 B은 연구원의 예산으로 에어컨, 전기공사, 출입감지센서를 설치하는 등 VR실 창고를 암호화폐 채굴을 위한 공간으로 만드는 등 연구원 공용재산을 사적용도로 사용수익하였다.

2) 과학기술정보통신부와 국가정보원에 2019년 11월에 신청하고 2020년 1월 보안성검토 결과를 수신

(2) 통신기기(LTE 라우터) 무단설치·운영 및 불법적인 비인가 서버 접속을 통한 출퇴근 처리

한편, B은 암호화폐 채굴과 전자지갑 관리에 필요한 네트워크를 연결하기 위해 연구원 외부에서 활용할 목적으로 구매해 두었던 LTE 라우터로 무단 인터넷을 연결하면서 식품(연)의 정보보호시스템을 우회하는 방식으로 암호화폐를 채굴하였으며, 외부에서 연구원 서버에 접속하기 위해 A으로부터 이를 우회할 수 있는 프로그램을 자신의 노트북 PC에 설치한 후 부정한 방법으로 출퇴근 등록을 하는 등 비인가 우회접속프로그램으로 연구원의 정보보안 규정 등을 위반하였고 이러한 과정에서 식품(연)의 중요 연구자료가 외부로 유출되는 원인을 제공하였다.

(3) 직원 ID를 도용한 GPU 구매 및 문서 위변조를 통한 재물조사 방해

B은 소속직원의 그룹웨어 ID로 접속하여 GPU를 구매하는 등 소속직원의 ID를 도용하여 연구원의 정보보안 규정을 위반하는 한편 정보자산실사 중 연구원 본관동 1층 홍보관 내 암호화폐 채굴용 서버 2대가 발견되어 식품(연) △팀에 압류되자 식품(연) 통합정보시스템에서 본인이 이전에 신청한 ‘GPU 구매신청서’를 위변조(수량 및 상세내역 수정)하여 압류된 암호화폐 채굴용 GPU 서버의 회수를 시도하는 등 식품(연)의 정당한 재물조사 업무수행을 방해하였다.

(4) 미승인된 백도어 설치 및 연구원 시스템 불법 접속 및 연구원 자료 유출

위 A은 2023년 8월 31일 퇴직하기 직전 8월경 <실장이었던 B이 구매한 미니PC에 외부에서 우회하여 접속할 수 있도록 OpenSSH³⁾(이하 “백도어 프로그램”이라 한다)를 자신과 B의 계정으로 설정하였고 이를 통해 퇴사 이후부터 조사가 진행되던 기간인 2023년 9월 1일부터 2024년 6월 7일까지 약 9개월 동안 연구원의 서버에 수시로 접속

3) 정보보호시스템을 우회할 수 있는 원격접속 프로그램(식품연에서는 백도어로 활용됨)

하였으며 2024년 3월 30일에는 외부에서 ○연구단의 클러스터 서버에 있던 연구원 자료 약 52GB의 자료를 자신이 근무하는 [가] 소재 서버(IP주소: ㉔)로 불법 유출하였다.

(6) ○연구단의 부적정한 정보보안 관리

○연구단의 13대의 연구용 정보시스템의 관리책임자인 C 단장과 담당자인 D는 연구용 정보시스템에 대한 운영·관리를 담당하던 A이 퇴직하였음에도 A의 계정을 삭제되지 않고 계속 사용하고 있었으며, A이 퇴직 시 D 책임연구원에게 인수인계한 서버관리자 계정정보(아이디 F 및 비밀번호)를 퇴직 이후 1년이 지난 시점인 감사일 현재까지도 변경하지 않고 그대로 사용하는 등 정보보안 기본지침에 따라 수행하여야 할 정보시스템 보안 준수사항들을 이행하지 않았다. 그 결과 A은 외부에서 원격으로 미니PC 등을 통해 연구원에 침입하면서도 삭제되거나 변경되지 않은 기존 자신의 사용자 계정으로 서버에 자유롭게 접속할 수 있었고 연구원의 중요 연구자료 약 52GB의 자료를 자신이 근무하는 [가]로 불법 유출할 수 있게 되었다.

(7) 식품(연)의 업무망·인터넷망 분리 운영 부적정

국가 정보보안 기본지침에 따르면 ‘내부망’이란 기관의 업무수행을 위하여 인터넷과 별도로 분리하여 구축한 업무 전용 정보통신망을 말하며, ‘인터넷망’은 업무 활용 또는 공개서버 운용을 위하여 인터넷과 연동하여 구축한 정보통신망으로 정의되어 있다. 그런데 자료 유출 사고가 발생한 ○연구단의 직원들은 유전체 분석자료 등 중요 연구자료들을 인터넷망 PC에 저장하고 있었고 이로 인해 외부에서 침입한 A이 자유롭게 연구원의 서버에 드나들면서 중요 자료들을 가지고 가는 결과를 초래하게 되었다.

Ⅲ. 감사결과

1. 감사결과 총괄

감사결과 [표]와 같이 총 5건의 위법·부당사항이 확인되었다.

[표] 지적사항 현황

(단위: 건)

구분	합계	징계 (인원)	시정	기관경고	주의	개선	권고	통보 (인원)
건수	5	2 (3)	1	1	-	-	1	-

이번 감사결과 확인된 주요 문제점은 다음과 같다.

① 연구원 시설·장비를 사적으로 활용한 암호화폐 채굴 등

- 식품(연) <실장 B은 연구원의 공용재산을 활용하여 무단으로 연구원의 VR실 창고에 암호화폐 채굴용 서버를 설치한 후 암호화폐를 채굴하였으며, 이 과정에서 연구원의 예산을 활용하여 에어컨 설치, 전기공사, 출입감지센서 설치 등 연구원의 예산을 임의로 사용하여 연구전기료, 자산의 감가상각 등 연구원에 손해를 발생시켰다.

② 시설 통신기기 무단설치·운용 및 불법적인 비인가 서버 접속을 통한 출퇴근 처리

- B은 암호화폐 채굴을 위하여 시설 통신기기를 무단으로 설치·운용하였으며, 불법적인 비인가프로그램을 설치하여 연구원에 서버에 접속한 후 출퇴근 등록을 하여 정보통신망법을 위반하였다.

③ ○연구단의 연구자료 유출 방지업무 처리태만

- ○연구단의 C 단장, D 책임연구원은 ○연구단의 연구용 서버 관리책임자와 관리자로 서 연구원을 퇴직한 A이 재직 당시 ○연구단의 서버를 전담하여 관리하였던 만큼 퇴직 이후 비밀번호를 변경하는 등 정보보안 지침에 따른 조치들을 수행하였어야 하나 이를 태만하면서 A이 외부에서 접근한 후 자신의 기존 아이디로 접속하여 연구원의 중요 연구자료를 무단으로 절취 할 수 있게 되었다.

④ 식품(연)의 망분리 운영·관리 부적정

- 식품(연)은 망분리 사업을 통해 연구원의 연구자료들은 업무망 PC에 보관하도록 시스템을 구축하였으나, 실제로는 연구자료를 외부망 PC에 보관하면서 A이 외부에서 접근하여 연구자료를 유출할 수 있도록 부실하게 운영되고 있었다.

이에 대하여 한국식품연구원장에게 특정감사 결과 식품(연)의 재산상 손해와 정보 보안 관리 책임이 발생하여 아래와 같이 감사결과에 대해 처분요구 하였다.

- 연구원의 자산을 무단으로 활용하여 사용 수익하면서 연구원의 예산을 사적인 목적으로 부적정하게 사용하는 등으로 연구원에 7,862,990원 상당의 손해를 발생시켰으며, 정당한 권한 없이 통신망을 설치·운용하고 접근 권한 없이 연구원의 정보통신망에 침입하여 근태 기록을 부정하게 등록하고, 직원의 ID를 도용하고 사문서를 위·변조하여 업무를 방해한 <실장 B을 식품(연) 「징계요령」 제6조 및 제14조 등의 규정에 따라 중징계(해임) 처분 (중징계)
- ○연구단 정보시스템 관리책임자인 C와 관리자인 D를 식품(연) 「징계요령」 제6조 및 제14조 등의 규정에 따라 징계(경징계) 처분 (징계)
- 연구원 자산을 무단으로 이용함으로써 발생한 손해액 7,862,990원에 대해 「취업규칙」 제7조 및 「한국식품연구원 임직원 행동강령」 제13조 등의 규정에 따라 B으로부터 환수조치 (시정)
- 유전체 분석자료 등 중요 연구자료들을 인터넷망 PC에 저장하여 외부로 유출되었음에도 이를 통제하지 못하고 유출 이후에도 확인할 수 없는 등 망분리 사업 운영이 취지와 달리 운영되고 있으므로 망분리가 적정하게 운용되고 있는지 전수조사를 실시하여 중요 연구·행정자료가 인터넷망에 저장되지 않고 반드시 업무망에 저장되어 운용·관리되도록 하는 등 망분리 운영 실태를 전면 재점검 (권고)
- 앞으로 위와 같은 문제들이 재발하지 않도록 관련 업무를 철저히 (기관경고)

2. 처분요구 및 통보사항

□ 명세

(인원 : 명)

일련 번호	처분요구 (및 권고·통보) 종 류	제 목	인 원
1	징계·시정요구	공용자산 이용 암호화폐 채굴 및 정보통신망 무단 침해 등	1
2	징계요구·경고·권고	연구자료 유출 방지업무 처리태만 및 망분리 운영 부적정	2

국가과학기술연구회 감사위원회 징계·시정요구

제 목 공용자산 이용 암호화폐 채굴 및 정보통신망 무단 침해 등
소 관 기 관 한국식품연구원
조 치 기 관 한국식품연구원
내 용

1. 사건 개요

한국식품연구원(이하 “식품(연)”이라 한다)은 내부「취업규칙」 및 「한국식품연구원 임직원 행동강령」등에서 직원의 취업에 있어서 준수하여야 할 직장의 질서 및 근로조건에 관한 사항을 정하고, 공용재산의 사적 사용·수익을 금지하는 등 임직원이 준수하여야 할 윤리적 가치 판단 및 행동의 기준을 정하여 직원들의 복무기강을 확립하고 있다.

한편 식품(연)은 연구 성과를 대내외에 홍보하기 위한 홍보관을 2017년부터 본관동 1층에 운영하고 있으며 홍보 동영상을 VR(Virtual Reality)과 3D 영상으로 제공하려는 목적으로 홍보관 내에 VR실을 설치·운영하였으나 영상 송출 등의 문제로 제대로 운영되지 않고 있었으며, 이를 ▽팀 등 홍보 관련 부서에서 담당하여 관리하고 있었다.

2. 관계규정 및 판단기준

「한국식품연구원 임직원 행동강령」 제13조(공용재산의 사적사용·수익 금지)에 따르면 임직원은 각종 사업용 또는 사무용으로 제공되는 물품 기타 동산, 부동산 등 연구원 공용재산을 정당한 사유 없이 사적인 용도로 사용·수익하여서는 아니 되고, 이에 위반되는 행위 적발 시 공용재산 사적 사용 및 취득에 따른 손해의 원금 및 이자를 포함하여 피해액의 3배 이내에서 환수 조치할 수 있도록 하고 있다.

그리고, 식품(연) 「취업규칙」 제8조 및 「유연근무제 운영지침」 제6조에 따르면 임직원은 근무지를 무단으로 이탈하여서는 아니 되고 부정한 방법에 의한 출퇴근 등록을 하지 않아야 한다.

한편 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제48조(정보통신망 침해행위 등의 금지)에 따르면 정당한 접근권한 없이 또는 허용된 접근권한을 넘어 정보통신망에 침입하여서는 아니 되며, 정당한 사유 없이 정보통신망의 정상적인 보호·인증 절차를 우회하여 정보통신망에 접근할 수 있도록 하는 프로그램이나 기술적 장치 등을 정보통신망 또는 이와 관련된 정보시스템에 설치하여서는 아니 된다고 되어있다.

따라서 식품(연) 임직원은 보유시설 및 전산기기 등 연구원 공용재산을 사적인 용도로 사용·수익하여서는 아니 되고, 암호화폐 채굴 등 개인의 사적 이익 취득을 위해 연구원의 전기를 무단으로 사용하면서 비인가 기기를 보안성 검토도 받지 않고 임의로 설치·운영하여서는 아니 되며, 연구원의 정보보호(방화벽 등)를 불법적인 비인가 프로그램을 통한 우회적인 방법으로 회피하여 접근하는 등 부정한 방법으로 출퇴근 등록을 하거나, 이로 인해 연구원의 중요한 연구자료가 유출되는 원인을 제공하는 일이 없도록 하는 등 「취업규칙」 및 「식품(연) 임직원 행동강령」에 어긋나는 행위를 하여서는 아니된다.

3. 업무담당자의 부당한 업무 처리

가. 연구원 보유 시설·장비를 이용한 암호화폐 무단 채굴

그러나 2021년 9월부터 2024년 1월까지 ▽팀 팀장⁴⁾으로 홍보관을 전담하여 관리하고 있었던 B 선임행정원(現 <실 실장)은 2020년 코로나 이후 운영이 제한되고 있었던 홍보관 및 대형 빔프로젝터 동작 이상 등의 이유로 2022년 이후 운영되지 않고 있었던 홍보관내 VR실 창고에 [그림 1]과 같이 기관예산으로 구매한 GPU⁵⁾를 업무 목적이 아닌 암호화폐 채굴을 위하여 GPU 내장 서버 2대(각 GPU 6개 구성)를 제작하여 2023년 9월⁶⁾까지 지속적으로 암호화폐를 채굴하고 있었다.

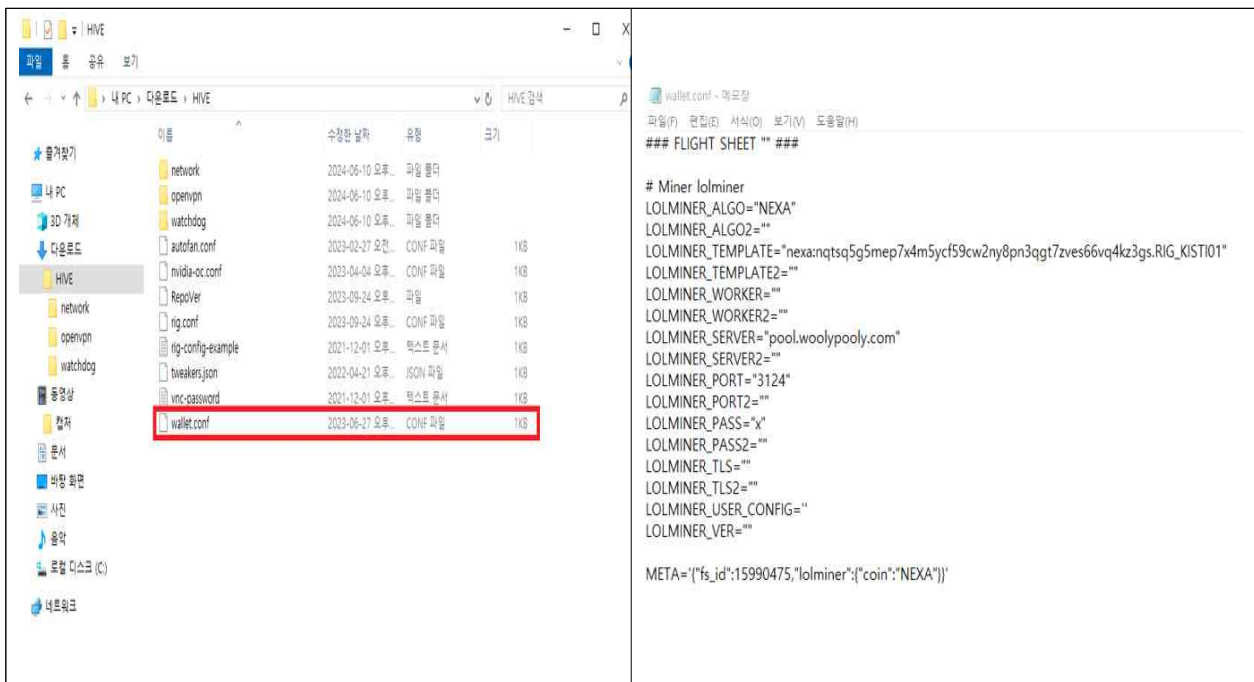
[그림 1] GPU 서버 2대 무단 설치 사진



- 4) B은 2019년부터 홍보관의 관리 업무를 담당하였고, 2023년 1월 1일 조직개편으로 ▽팀이 <실에 포함되면서 <실의 일반 실원으로 근무하였으나 비공식적인 팀장으로 ▽팀의 업무를 사실상 전담하였으며, 2024년 2월 1일부터 7월 23일까지 <실 실장으로 근무
- 5) 컴퓨터 그래픽 장치로서 암호화폐 채굴에 필수로 활용되고 있음
- 6) 2023년 10월 내부 자산실사 중 채굴 서버가 발견되었음

위 GPU 내장 서버에 연결된 USB에는 [그림 2]와 같이 암호화폐 채굴을 위한 소프트웨어 HiveOS⁷⁾로 암호화폐의 한 종류인 NEXA 코인을 자동으로 채굴하도록 설정되어 있었으며, USB를 세부 분석한 결과 암호화폐 채굴 소프트웨어의 경우 2022년 4월(정확한 시기 모름)⁸⁾ 설치되었으며 NEXA 코인을 채굴하기 위한 프로그램이 설치된 일자 2023년 2월 27일로 식품(연)에서 홍보관 내 GPU 서버를 발견한 2023년 9월 14일까지 자동으로 암호화폐를 채굴⁹⁾하는 등 연구원의 공용 시설·장비를 사적인 목적으로 무단 사용하고 있었다.

[그림 2] 암호화폐 채굴용 HiveOS 설치 및 설정화면



나. 암호화폐 채굴 공간(VR실 창고)을 사적 용도로 사용수익

또한 B은 빔프로젝터 동작 이상 등의 이유로 2022년 이후 사실상 운영이 중단되

- 7) HiveOS란 일종의 운영체제로 채굴만을 위해서 만들어진 운영체제이며, USB만 있으면 인터넷을 통해 설치가 간단하며 설치한 이후에는 휴대폰으로 HiveOS에 접속하여 채굴을 위한 설정, 관리 등을 할 수 있음.
- 8) HiveOS 설치 이후 암호화폐 채굴을 위해 설정한 최초의 기록(miner 설치)은 2022년 4월부터 있음.
- 9) 2023년 2월 27일에 K(채굴일꾼)를 설치하고 약 9일 정도 지난 시점인 3월 7일에 NEXA 코인이 채굴되어 암호화폐 지갑으로 전송되었으며 2023년 2월부터 9월까지 약 7,100만개를 채굴하였음.

어 외부인이 출입하지 않고 내부에서도 활용되지 않고 있던 공간인 홍보관내 VR실에 2022년 5월 에어컨과 2022년 10월 네트워크 및 전기공사를 [그림 3(a)]와 같이 진행하였는데 2022년 5월에는 약 5㎡ 정도밖에 되지 않는 창고에 2,750,000원을 들여 벽걸이 에어컨을 설치하였고, 2022년 10월에는 GPU 내장 서버의 인터넷 연결을 위해 [그림 3(b)]와 같이 825,000원을 들여 홍보관 네트워크 및 전기공사를 실시하면서 위 서버에 전력을 공급하기 위해 콘센트를 추가로 설치하였는데 이는 암호화폐 채굴용 GPU서버의 경우 상당한 양의 전력을 소모함과 동시에 열을 발산하기 때문에 항온항습 유지와 안정적인 전력 공급이 필요하였기 때문이었던 것으로 판단된다.

[그림 3] 에어컨 설치 및 전기공사



그리고 위 B은 위와 같이 홍보관 내 VR실의 창고에 암호화폐 채굴을 위한 공간을 만든 후 이러한 사실이 발각되지 않도록 VR실에서 창고로 들어가는 입구에 설치된 도어락 비밀번호를 ▽팀(現 ◁실)에서 본인이 관리하고 있었으며, 소속직원에게는 “VR실은 현재 운영되지 않으니 문이 열려있으면 잘 닫고 다니라”고 하고 VR실 창고의 경우 B이 전담하여 관리하면서 출입이 필요한 경우 동행하는 등 해당 공간에 소속팀의 직원들도 거의 들어가지 않게 관리하였다.

게다가 B은 2022년 6월 연구원의 예산을 활용하여 출입을 하게 되면 핸드폰으로 알람이 가도록 설정할 수 있는 출입감지센서를 [그림 4]와 같이 홍보관에 임의로 설치 운영하였는데 B은 해당 장치를 홍보관 운영에 필요한 IoT¹⁰⁾ 설정을 위해 도입하였다고 주장하고 있으나 운영이 중지되어 출입하는 사람이 없고 도어락 비밀번호까지 입력해야 하는 VR실의 창고에까지 설치한 것을 볼 때 본인이 설치한 암호화폐 채굴 장치를 들킬 위험이 생길 경우 이에 신속하게 대응¹¹⁾하기 위해 설치한 것으로 판단된다.

[그림 4] 출입감지센서 임의설치



이와같이 B은 「식품(연) 임직원 행동강령」 제13조(공용재산의 사적사용·수익 금지) 등의 규정을 위반하여 연구원 공용재산 및 예산을 정당한 사유 없이 사적인 용도인 암호화폐 채굴을 위해 사용·수익한 결과 [표 1] 및 [별표 1] “암호화폐 채굴로 인한 식품(연) 피해액 세부 산정 근거” 와 같이 식품(연)에 전기사용료, 시설장비 임의설치 비용, 장비의 감가상각비 등 계 7,862,990원 상당의 피해를 발생시켰다.

10) 사물인터넷, B은 사람이 출입할 때 홍보관 조명 및 프로젝터 전원을 자동으로 on/off 하는 등의 기능을 위해 도입했다고 주장함.

11) HiveOS의 경우 휴대폰과 PC등에서도 채굴을 제어 할 수 있어 출입감지 센서로 누군가가 들어왔을 때 이를 제어하여 대응할 수 있음.

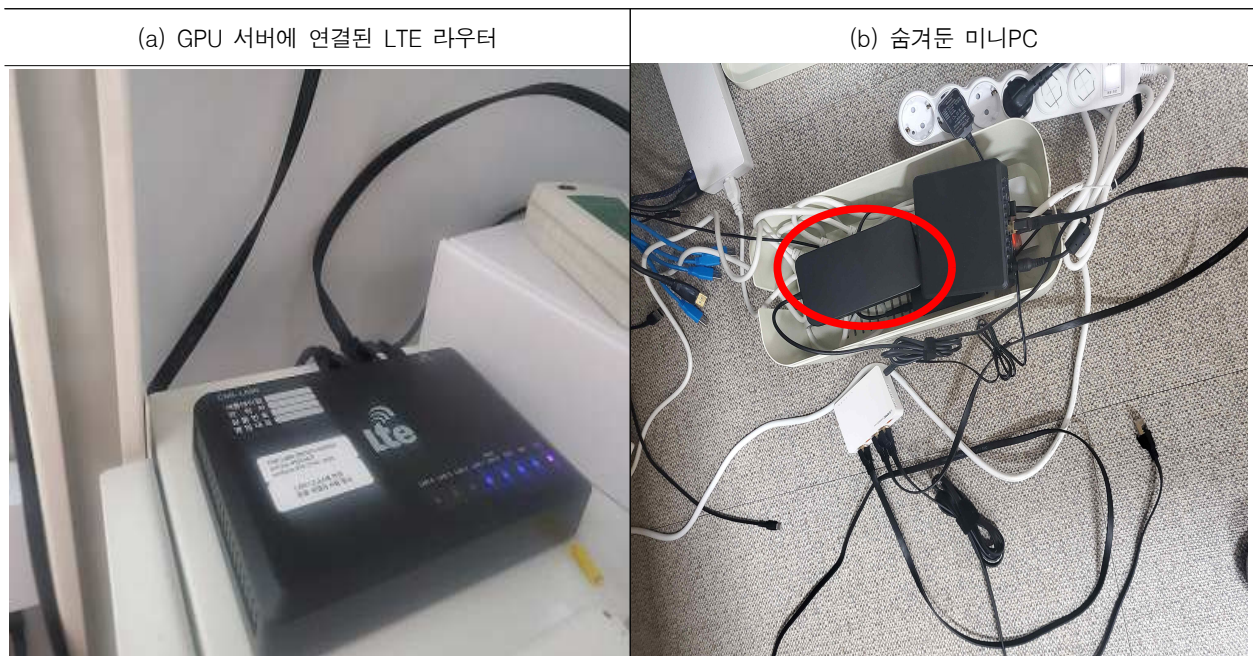
[표 1] 암호화폐 채굴로 인한 식품(연) 피해액 산출¹²⁾

구 분	피해액	비고
전기사용료	2,343,552원	식품(연) 전기 사용
연구장비 감가상각	1,147,438원	연구장비 소모
시설장비 임의 설치비	4,372,000원	채굴장소 시설비 등
총 피해 산정액	7,862,990원	

다. 암호화폐 채굴을 위한 통신기기(LTE 라우터) 무단 설치·운영

한편 B은 암호화폐 채굴과 전자지갑 관리에 필요한 네트워크를 연결하기 위해 연구원 외부에서 활용할 목적으로 구매해 두었던 LTE 라우터로 [그림 5(a)]와 같이 위 GPU 내장 서버 2대를 인터넷에 연결하기 위하여 무단으로 LTE 라우터와 허브 스위치를 홍보관 내 창고에 설치하고 위 서버에 연결하여 식품(연)의 정보보호시스템(방화벽 등)을 우회하는 방식으로 설치하여 암호화폐 채굴행위에 이용하였다.

[그림 5] 무단 설치된 사설통신기기 LTE 라우터 및 미니PC



12) 해당금액은 암호화폐 채굴용 서버에서 자동으로 채굴하도록 설정된 NEXA 코인의 채굴기간인 약 6.7개월 (2023.2.27~2023.9.14)을 근거로 산출한 금액으로 최소한으로 산정된 금액이며, 이전 기간에도 암호화폐를 채굴한 것으로 판단되는 점을 고려해 볼 때 더욱 큰 피해가 발생했을 것으로 추정됨.

라. 비인가 서버접속을 통한 출퇴근 무단등록 및 자료 불법 유출 원인 제공

그리고 B은 외부에서 연구원 그룹웨어에 접속하기 위해서는 관련 부서의 사전 인가를 득한 후 정해진 접속 프로그램을 활용하여 접속해야 함을 알고 있었음에도 2020년경 식품(연)의 ○연구단에서 근무하던 A¹³⁾으로부터 이를 우회할 수 있는 프로그램을 자신의 노트북PC에 설치한 후 [별표 2] “B의 비인가 VPN 접속을 통한 출퇴근 상세내역” 과 같이 비인가 우회접속 프로그램을 활용하여 2020년 6월 8일부터 2021년 6월 23일까지 A이 관리하던 연구용 서버(인터넷상 주소: ㉠)¹⁴⁾를 통해 94회, 미니PC(인터넷상 주소: ㉡)를 통해 117회의 출퇴근을 부정한 방법으로 등록(근태처리)하였다.

특히 B은 A이 퇴사하기 직전인 2023년 8월 초 다른 업무 용도로 구매하였던 미니PC에 A과 공모¹⁵⁾하여 비인가 우회접속 프로그램을 설치하였고 이 장비를 [그림 5(b)]와 같이 1층 <실에 숨겨두고 2023년 8월 22일부터 2024년 5월 21일¹⁶⁾까지 매일 식품(연) 정보보호시스템을 우회 접속하였는데 비인가 우회접속 프로그램을 미니PC에 설치하는 과정에서 A이 외부에서의 원격접속을 위한 OpenSSH¹⁷⁾ 설정을 한 후 외부에서 자유롭게 연구원의 서버에 접속할 수 있게 되면서 결국 식품(연)의 주요 연구자료가 외부로 유출되는 원인을 제공하게 되었다¹⁸⁾.

마. 직원 ID를 도용한 GPU 구매 및 문서 위변조를 통한 재물조사 방해

또한 B은 2019년부터 지속적으로 기관예산을 사용하여 고가의 GPU들을 과도하

13) ○연구단에 근무하다가 2023년 8월 31일 퇴직 후 현재 ㉢ 동물자원과학과 교수로 근무 중

14) 식품(연) 정보보호시스템을 우회할 수 있는 원격접속 프로그램이 불법적으로 설치된 서버

15) B은 자신의 업무가 많아 힘들다는 이야기를 A에게 하자 A이 기숙사에서 업무할 수 있도록 우회접속 할 수 있는 방법이 있다고 알려주었고, 자신의 노트북에 A의 도움을 받아 우회접속 프로그램을 설치하였다고 진술 함

16) 식품(연) 정보자산 실물 조사 중 미니PC를 발견하여 회수한 날임

17) 정보보호시스템을 우회할 수 있는 원격접속 프로그램 (식품(연)에서는 백도어로 활용됨)

18) A은 미니PC에 외부에서 우회하여 접속할 수 있도록 OpenSSH(백도어 프로그램)를 자신과 B의 계정으로 설정하였고 이를 통해 퇴직 후 연구원의 서버에 수시로 접속하였으며 2024년 3월 30일에는 외부에서 ○연구단의 클러스터 서버에 있던 연구원 자료 약 52GB를 자신이 근무하는 ㉢ 서버로 불법 유출하였다.

계¹⁹⁾ 구매하여 왔는데 대부분 본인의 이름이 아닌 소속 직원들에게 지시하여 GPU를 구매하게 하였다. 그런데 ▽팀 소속 직원인 E 전문원이 GPU를 늦게 구매하거나, 병원 입원 등의 사유로 구매가 늦어지자 본인이 직접 E의 그룹웨어 ID²⁰⁾로 접속하여 GPU를 구매하는 등 소속 직원의 ID를 도용하여 연구원의 정보보안 규정을 위반하였다.

그리고 B은 2023년 10월 기관 내부 정보자산실사 중 연구원 본관동 1층 홍보관 내 암호화폐 채굴용 서버 2대가 발견되어 식품(연)에 압류되자 내부 통합정보시스템에서 본인이 이전에 신청한 ‘GPU 구매신청서’를 [표 3], [그림 6]과 같이 위·변조(수량 및 상세내역 수정)하여 식품(연)에 제출하여 압류된 암호화폐 채굴용 GPU 내장 서버의 회수를 시도하는 등 식품(연)의 정당한 재물조사 업무수행을 방해하였다.

[표 3] GPU 구매내역 위·변조 후 소명자료 제출 내역

연번	구매요구번호	기안일자	위·변조 내역	비고
1	18-34-02384	2018.05.04.	- GPU 모델 수정 - 구매내역 삭제(RAM, POWER)	
2	21-34-15334	2021.11.30.	- 메인보드 구매내역을 GPU 구매내역으로 수정	[그림 6]
3	22-34-00827	2022.02.07.	- 구매목적 수정	
4	22-34-04419	2022.05.31.	- GPU 모델 수정 - 구매목적 수정	
5	22-34-04425	2022.05.31.	- 구매목적 수정	
6	22-34-06133	2022.07.14.	- 구매목적 수정	

[그림 6] GPU 구매내역 위·변조 후 소명자료 제출

19) B은 홍보관에서 방문객에게 식품(연)의 홍보 동영상을 VR/3D로 서비스하기 위한 모델링/렌더링 장비로 사용하기 위해 GPU를 다수 구매하였다고 하였으나 홍보관 VR실은 운영이 중지된 지 오래 되었고 홍보 동영상은 외주용역으로 제작·서비스 되었으며 GPU를 활용한 영상작업 등은 <실 내 홍보 분야 직원 1인이 수행하기 때문에 사실상 필요 수량보다 과도하다고 판단됨.

20) 이러한 사실에 대해 E는 팀장이었던 B이 그룹웨어 ID와 비밀번호를 공유해 줄 것을 요구하였고, 이후 B이 구매요구서 등 몇 가지 기안문을 직접 상신하였다고 진술하였음

구매요구서 결재문 원본

구매요구서																																																																																									
원본	연구책임자	팀장																																																																																							
[redacted]																																																																																									
협조자																																																																																									
문서번호	21-34-15334		기안일	2021-11-30																																																																																					
등록정보	[redacted]																																																																																								
물품구분	장품	과세구분	비과세	구매구분	MRO																																																																																				
과제번호	[redacted]								105,389,903																																																																																
예산항목	[redacted]								2021-01-01 ~ 2021-12-31																																																																																
연구책임자	[redacted]																																																																																								
※ 과제종료전 집행가능일을 확인하여 주시기 바랍니다. <table border="1"> <thead> <tr> <th>순번</th> <th>구분(Cat.no)</th> <th>물품명</th> <th>참고(모델 등)</th> <th>비고(재조사 등)</th> <th>수량</th> <th>단위</th> <th>단가</th> <th>부가세</th> <th>합계</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>[GIGABYTE] Z690I AORUS ULTRA D4 게이밍 메인보드</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>EA</td> <td></td> <td>423,050</td> <td>84,610</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>인텔 Z690/M-ITX</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>/</td> <td>846,100</td> <td>930,710</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>비고 (참고 사항)</td> <td colspan="8">기본사업 활용물품: 메인보드</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">※ 비고란에 물품에 대한 참고사항이나 상세내역을 기입하세요.</td> <td>합계</td> <td>930,710</td> </tr> </tbody> </table>										순번	구분(Cat.no)	물품명	참고(모델 등)	비고(재조사 등)	수량	단위	단가	부가세	합계	1	[GIGABYTE] Z690I AORUS ULTRA D4 게이밍 메인보드				EA		423,050	84,610		2	인텔 Z690/M-ITX				2	/	846,100	930,710		3										4										5										비고 (참고 사항)	기본사업 활용물품: 메인보드									※ 비고란에 물품에 대한 참고사항이나 상세내역을 기입하세요.								합계	930,710
순번	구분(Cat.no)	물품명	참고(모델 등)	비고(재조사 등)	수량	단위	단가	부가세	합계																																																																																
1	[GIGABYTE] Z690I AORUS ULTRA D4 게이밍 메인보드				EA		423,050	84,610																																																																																	
2	인텔 Z690/M-ITX				2	/	846,100	930,710																																																																																	
3																																																																																									
4																																																																																									
5																																																																																									
비고 (참고 사항)	기본사업 활용물품: 메인보드																																																																																								
※ 비고란에 물품에 대한 참고사항이나 상세내역을 기입하세요.								합계	930,710																																																																																
구매 방법	구매방법																																																																																								
추첨단가수입금액																																																																																									
납품장소	제조업체																																																																																								
희망일자	집 수																																																																																								

위·변조 후 후 제출한 구매요구서

구매요구서																																																																																									
원본	연구책임자	팀장																																																																																							
[redacted]																																																																																									
협조자																																																																																									
문서번호	21-34-15334		기안일	2021-11-30																																																																																					
등록정보	[redacted]																																																																																								
물품구분	장품	과세구분	비과세	구매구분	MRO																																																																																				
과제번호	[redacted]								105,389,903																																																																																
예산항목	[redacted]								2021-01-01 ~ 2021-12-31																																																																																
연구책임자	[redacted]																																																																																								
※ 과제종료전 집행가능일을 확인하여 주시기 바랍니다. <table border="1"> <thead> <tr> <th>순번</th> <th>구분(Cat.no)</th> <th>물품명</th> <th>참고(모델 등)</th> <th>비고(재조사 등)</th> <th>수량</th> <th>단위</th> <th>단가</th> <th>부가세</th> <th>합계</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>NVIDIA RTX 3080Ti</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>EA</td> <td></td> <td>1,300,000</td> <td>130,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>1,300,000</td> <td>1,430,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>비고 (참고 사항)</td> <td colspan="8">기본사업 활용물품: 영상제작</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">※ 비고란에 물품에 대한 참고사항이나 상세내역을 기입하세요.</td> <td>합계</td> <td>1,430,000</td> </tr> </tbody> </table>										순번	구분(Cat.no)	물품명	참고(모델 등)	비고(재조사 등)	수량	단위	단가	부가세	합계	1	NVIDIA RTX 3080Ti				EA		1,300,000	130,000		2					1		1,300,000	1,430,000		3										4										5										비고 (참고 사항)	기본사업 활용물품: 영상제작									※ 비고란에 물품에 대한 참고사항이나 상세내역을 기입하세요.								합계	1,430,000
순번	구분(Cat.no)	물품명	참고(모델 등)	비고(재조사 등)	수량	단위	단가	부가세	합계																																																																																
1	NVIDIA RTX 3080Ti				EA		1,300,000	130,000																																																																																	
2					1		1,300,000	1,430,000																																																																																	
3																																																																																									
4																																																																																									
5																																																																																									
비고 (참고 사항)	기본사업 활용물품: 영상제작																																																																																								
※ 비고란에 물품에 대한 참고사항이나 상세내역을 기입하세요.								합계	1,430,000																																																																																
구매 방법	구매방법																																																																																								
추첨단가수입금액																																																																																									
납품장소	제조업체																																																																																								
희망일자	집 수																																																																																								

관계기관 등 의견 및 검토결과

① 관계기관 의견 식품(연)은 감사결과를 수용하면서 감사위원회의 처분 이후 관련 절차에 따라 처리하겠다는 의견을 제시하였다.

② 관련자 의견 및 검토결과 B은 암호화폐 채굴, 비인가 VPN을 통한 부정근태 등록, 소속직원 ID 도용에 관하여서는 인정하였으나 VR실의 에어컨, 라우터, 감지센서, 네트워크는 암호화폐 채굴 시점인 2023년 3월과 차이가 나는 등 암호화폐 채굴목적으로 설치한 것이 아니며 LTE 라우터 등은 망분리에 따른 홍보관 영상 모니터 등을 위해 설치한 것이라 의견을 제시하였다.

그러나 채굴 서버에 연결되어 있던 USB를 분석한 결과 NEXA 코인의 채굴 시작일은 2023년 2월 27일로 판단²¹⁾되며 이전에는 채굴을 한적이 없고 호기심에

잠깐 설치한 후 방치하였다는 진술과 달리 [표 4]와 같이 2022년 4월 13일 최초로 마이너를 설치하여 암호화폐 채굴을 지속한 것으로 보이는 점, 2022년 4월 채굴을 시작한 후 2022년 5월에 에어컨을 설치, 2022년 6월에 센서 설치, 2022년 10월에 전기공사를 실시하였다는 점을 볼 때, 채굴 시점과 차이가 난다고 볼 수 없다. 또한 밀폐된 공간에서 공조장치가 필요하여 에어컨을 설치하였다고 하지만 일반적인 기계에서 나는 열 때문에 필요했다는 주장은 설득력을 가지기 어려우며 채굴을 시도하면서 발생하는 열 때문에 설치하였다고 보는 것이 타당하다. 한편 LTE 라우터의 경우 어떤 목적으로 설치하였던 간에 정당하게 승인받지 않고 임의로 설치하여 채굴에 활용하였음은 이건의 여지가 없으므로 B의 의견을 받아들이기는 어렵다. 다만 연구원에 끼친 손해를 산정하는 기준에 있어 VR 창고 공간에서 채굴하였다는 것이 증거로서 입증되는 시점인 2023년 2월 27일부터 2023년 9월 14일까지 200일에 대해서 산정하였다.

[표 4] 채굴 프로그램 및 채굴일꾼(miner) 설치 내역

21) 채굴프로그램인 HiveOS에서 NEXA 코인을 채굴하기 위해 설치한 쿨링기가 2월 27일에 설치되었고 약 일주일 이후에 코인 지갑으로 전송되는데 코인 지갑으로 전송된 최초의 시점은 지갑 주소를 통해 확인 결과 3월 7일로 확인되었다. 이는 본인도 채굴 이후 10일 정도가 지난 후 채굴이 된다는 것을 확인하였다고 진술한 것으로 보아 채굴 시작일은 2월 27일로 보는 것이 타당하다.

연번	프로그램명	설치일	버전	업데이트일	비고
1	HIVEOS	2022.04.13.	-	-	총괄프로그램
2	t-rexminer	2022.04.13.	0.25.9	-	최초설치
			0.25.12	2022.04.16.	
			0.25.15	2022.05.09.	
			0.25.13	2022.05.10.	다운그레이드
			0.26.5	2022.09.15.	
			0.26.6	2022.11.08.	
			0.26.8	2022.11.08.	
3	phoenixminer	2022.05.09	6.2c	-	최초설치
4	ccminer	2022.11.09	-	-	○ 이후 사용 추정
5	lolminer	2023.02.27	1.68	-	
			1.69	2023.03.05	
			1.70	2023.03.15	
			1.72	2023.03.30	
			1.73	2023.04.18	
			1.74	2023.04.21	
			1.75	2023.05.02	
			1.76	2023.05.16	
			1.76a	2023.09.24	채굴 서버와의 연결 설정 최종 기록 2023.09.26.에 채굴서버 발각

징계요구 양정 연구원의 시설과 공용재산을 무단으로 활용하고 연구원의 자산을 부당하게 사적 이용하여 암호화폐를 채굴한 B의 행위는 「식품(연) 임직원 행동강령」 제13조, 식품(연) 「취업규칙」 제8조(금지사항)와 제10조(출퇴근), 식품(연) 「정보보안 기본지침」 제75조(계정관리) 및 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제48조(정보통신망 침해행위 등의 금지) 등을 위반한 것으로 식품(연) 「징계요령」 제6조(징계사유) 제1항 제1호, 제2호, 제3호, 제4호에 해당한다.

한편 B의 행위는 연구원의 시설과 자산을 무단으로 이용함으로서 연구원에 약 7,862,990원의 재산상 손해를 발생시켰을 뿐만 아니라 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 위반행위로 인해 연구원의 중요한 연구자료가 유출되는 결정적인 원인을 제공하였고, 부정한 방법으로 출퇴근 한 기록이 2020년부터 적발되기 전까지 총 211회에 이를 만큼 장기적이고 지속적이었으며, 이러한 행위가 적발되자 증거자료인 GPU를 회수하기 위해 연구원의 결제 문서를 위변조하여 제출하는 등 고의적이

고 중대한 비위에 해당하여 해임에 해당하는 중징계 처분을 하는 것이 타당하다고 판단된다.

조치할 사항 한국식품연구원장은

- ① 연구원의 자산을 무단으로 활용하여 사용 수익하면서 연구원의 예산을 사적인 목적으로 부적정하게 사용하는 등 연구원에 7,862,990원 상당의 손해를 발생시켰으며, 정당한 권한 없이 통신망을 설치·운용하고 접근권한 없이 연구원의 정보통신망에 침입하여 근태 기록을 부정하게 등록하고, 직원의 ID를 도용하고 사문서를 위·변조하여 업무를 방해한 <실장 B을 식품(연) 「징계요령」 제6조 및 제14조 등의 규정에 따라 중징계(해임) 처분하시고 **(중징계)(해임)**
- ② 연구원 자산을 무단으로 이용함으로써 발생한 손해액 7,862,990원에 대해 「취업규칙」 제7조 및 「한국식품연구원 임직원 행동강령」 제13조 등의 규정에 따라 B 으로부터 환수조치하시기 바랍니다**(시정)**

[별표 1] 암호화폐 채굴로 인한 식품(연) 피해액 세부 산정 근거

○ 피해액 세부 산정근거

1) 전기사용료

- 사용전력 계산식 : 소비전력 X 24시간 X 채굴 기간(200일)
- 요금제 : 산업용전력(을), 고압A, 선택 II
- 전력량요금 : 사용량(17,232KW) * 평균단가(136원) = 2,343,552원

2) GPU 구매가격 기준 연구/업무 목적 장비 감가상각 금액

- 월 감가상각 금액 : 구매 총금액 ÷ 60개월(감가상각 5년 기준)
- 10,326,940원 ÷ 60 = 172,116원
- 172,116원 X 6.7개월(암호화폐 채굴기간) = 1,147,438원

GPU 품명	금액*	수량	소비전력	사용전력
GeForce RTX 3070 EX Gamer BLACK OC D6 8GB LHR	1,375,000	1	320W	1,536KW
RTX 2070 SUPER WINDFORCE OC D6 8GB	723,800	3	320W	4,608KW
GIGABYTE 지포스 RTX 3080 Ti EAGLE OC D6X 12GB	1,452,000	1	300W	1,440KW
GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G OC MSI	922,700	1	320W	1,536KW
GeForce RTX 3080 Ti SUPRIM X 12G	2,500,000	1	400W	1,920KW
GeForce RTX 3080 Ti O12G TUF ASUS	1,859,510	2	400W	3,840KW
GeForce GTX1070Ti DUAL 8G emtek	663,930	2	180W	1,728KW
GeForce GTX1660Ti White STORM OC 6G emtek	830,000	1	130W	624KW
합 계	10,326,940	12	2,370W	17,232KW

* 구매계약금액 및 인터넷 쇼핑물 최근 최저가 기준으로 산정

3) 연구원의 예산으로 실시한 시설공사 등 암호화폐 채굴에 필요한 물품 등

- 에어컨 설치 비용(A) : 2,750,000원
- LTE 라우터 장비 구매(B) : 315,000원
- 출입감지센서(C) : 482,000원
- 네트워크 및 전력설비 구축공사비(D) : 825,000원
- A+B+C+D= 4,372,000원

[별표 2] B의 비인가 VPN 접속을 통한 출퇴근 상세내역

연번	일자	요일	출근시간	퇴근시간	비인가 VPN을 통한 접속IP	DB시간
1	2020-06-08	월	09:09	21:14	☹:41990	2020-06-08 PM 9:14:28
2	2020-06-09	화	08:58	23:21	☹:59627	2020-06-09 PM 11:21:28
3	2020-06-10	수	08:59	20:31	☹:48024	2020-06-10 PM 8:31:33
4	2020-06-15	월	08:59	22:40	☹:39938	2020-06-15 PM 10:40:22
5	2020-06-16	화	08:26	21:53	☹:40874	2020-06-16 PM 9:53:15
6	2020-06-17	수	08:58	20:47	☹:44821	2020-06-17 PM 8:47:28
7	2020-06-19	금	08:31	-	☹:45962	2020-06-19 AM 8:31:47
8	2020-06-24	수	08:47	22:45	☹:34609	2020-06-24 PM 10:45:40
9	2020-06-25	목	08:56	23:59	☹:55268	2020-06-25 AM 8:56:58
10	2020-06-29	월	08:52	23:35	☹:43472	2020-06-29 PM 11:35:55
11	2020-07-01	수	08:54	22:40	☹:42901	2020-07-01 AM 8:54:06
12	2020-07-02	목	09:00	22:05	☹:37161	2020-07-02 PM 10:05:19
13	2020-07-03	금	08:57	21:36	☹:49363	2020-07-03 PM 9:36:26
14	2020-07-06	월	08:57	19:14	☹:34266	2020-07-06 PM 7:14:57
15	2020-07-07	화	08:59	22:13	☹:47744	2020-07-07 PM 10:13:44
16	2020-07-08	수	08:36	20:21	☹:49636	2020-07-08 PM 8:21:56
17	2020-07-13	월	08:54	22:06	☹:45608	2020-07-13 PM 10:06:34
18	2020-07-14	화	08:57	22:05	☹:58305	2020-07-14 PM 10:05:10
19	2020-07-15	수	08:58	22:20	☹:44422	2020-07-15 PM 10:20:03
20	2020-07-20	월	08:56	22:07	☹:34297	2020-07-20 PM 10:07:07
21	2020-07-22	수	08:55	22:05	☹:49828	2020-07-22 PM 10:05:08
22	2020-07-28	화	08:59	22:25	☹:40978	2020-07-28 PM 10:25:11
23	2020-07-29	수	08:01	22:20	☹:56285	2020-07-29 PM 10:20:40
24	2020-07-30	목	08:31	22:08	☹:56197	2020-07-30 PM 10:08:02
25	2020-08-03	월	08:59	22:06	☹:36652	2020-08-03 PM 10:06:26
26	2020-08-04	화	08:36	19:14	☹:44616	2020-08-04 PM 7:14:30
27	2020-08-05	수	08:30	22:15	☹:49264	2020-08-05 PM 10:15:10
28	2020-08-06	목	08:58	14:57	☹:47059	2020-08-06 PM 2:57:36
29	2020-08-11	화	08:57	19:36	☹:34669	2020-08-11 PM 7:36:02
30	2020-08-14	금	08:34	12:59	☹:45134	2020-08-14 PM 12:59:38
31	2020-08-31	월	08:42	19:01	☹:46343	2020-08-31 PM 7:01:06
32	2020-09-07	월	07:49	20:33	☹:34576	2020-09-07 PM 8:33:18
33	2020-09-08	화	08:59	20:37	☹:32917	2020-09-08 PM 8:37:55
34	2020-09-14	월	08:31	21:47	☹:39118	2020-09-14 PM 9:47:57
35	2020-09-16	수	08:32	23:02	☹:51409	2020-09-16 PM 11:02:31
36	2020-09-21	월	08:30	21:12	☹:49951	2020-09-21 PM 9:12:18
37	2020-09-22	화	08:29	20:31	☹:49371	2020-09-22 PM 8:31:30
38	2020-10-05	월	08:49	21:08	☹:52759	2020-10-05 PM 9:08:39
39	2020-10-12	월	09:00	21:30	☹:47803	2020-10-12 PM 9:31:00
40	2020-10-13	화	08:29	16:07	☹:39151	2020-10-13 PM 4:07:50
41	2020-10-14	수	08:33	21:36	☹:43953	2020-10-14 PM 9:36:55
42	2020-10-15	목	08:29	19:35	☹:56588	2020-10-15 PM 7:35:10
43	2020-10-19	월	08:57	21:06	☹:51024	2020-10-19 PM 9:06:20
44	2020-10-20	화	08:31	18:30	☹:48843	2020-10-20 AM 8:31:46
45	2020-10-22	목	08:55	18:00	☹:42663	2020-10-22 AM 8:55:45
46	2020-10-23	금	08:33	13:59	☹:40906	2020-10-23 PM 1:59:44
47	2020-10-26	월	08:52	20:56	☹:37540	2020-10-26 PM 8:56:15
48	2020-10-27	화	08:44	19:38	☹:37816	2020-10-27 PM 7:38:58
49	2020-10-29	목	08:46	18:00	☹:53939	2020-10-29 AM 8:46:08
50	2020-10-30	금	08:27	15:05	☹:38419	2020-10-30 PM 3:05:53
51	2020-11-03	화	08:32	20:30	☹:49120	2020-11-03 PM 8:30:51
52	2020-11-04	수	08:37	-	☹:34690	2020-11-04 AM 8:37:08
53	2020-11-09	월	08:26	21:41	☹:57411	2020-11-09 PM 9:41:45
54	2020-11-10	화	08:40	20:19	☹:52170	2020-11-10 PM 8:19:33

55	2020-11-11	수	08:28	22:39	☹:55239	2020-11-11 PM 10:39:13
56	2020-11-12	목	08:51	21:42	☹:37305	2020-11-12 PM 9:42:19
57	2020-11-16	월	08:47	20:14	☹:53265	2020-11-16 PM 8:14:46
58	2020-11-17	화	08:31	20:43	☹:60347	2020-11-17 PM 8:43:48
59	2020-11-19	목	08:56	21:00	☹:43869	2020-11-19 AM 8:56:52
60	2020-11-20	금	08:38	16:07	☹:50356	2020-11-20 PM 4:07:51
61	2020-11-23	월	08:51	21:06	☹:60500	2020-11-23 PM 9:06:17
62	2020-11-25	수	08:32	20:42	☹:38184	2020-11-25 PM 8:42:14
63	2020-11-26	목	08:34	20:07	☹:40321	2020-11-26 PM 8:07:28
64	2020-11-27	금	08:56	11:00	☹:57312	2020-11-27 AM 8:56:22
65	2020-11-30	월	08:49	21:07	☹:35111	2020-11-30 PM 9:07:24
66	2020-12-01	화	08:27	20:34	☹:50991	2020-12-01 PM 8:34:03
67	2020-12-08	화	08:30	20:40	☹:42346	2020-12-08 PM 8:40:47
68	2020-12-14	월	08:50	20:17	☹:39962	2020-12-14 PM 8:17:42
69	2020-12-16	수	08:24	21:10	☹:55702	2020-12-16 PM 9:10:18
70	2020-12-18	금	08:57	18:04	☹:48199	2020-12-18 PM 6:04:34
71	2020-12-21	월	08:53	19:51	☹:55106	2020-12-21 PM 7:51:54
72	2020-12-29	화	08:31	21:58	☹:51276	2020-12-29 PM 9:58:04
73	2021-01-07	목	09:07	20:02	☹:36086	2021-01-07 PM 8:02:20
74	2021-01-08	금	08:23	-	☹:43552	2021-01-08 AM 8:23:24
75	2021-01-13	수	09:01	19:14	☹:52632	2021-01-13 PM 7:14:50
76	2021-01-19	화	08:55	22:07	☹:34234	2021-01-19 PM 10:07:47
77	2021-01-22	금	08:59	16:31	☹:37411	2021-01-22 PM 4:31:45
78	2021-01-26	화	08:57	21:22	☹:46918	2021-01-26 PM 9:22:12
79	2021-02-01	월	08:49	20:47	☹:54781	2021-02-01 PM 8:47:36
80	2021-02-15	월	08:44	20:32	☹:58257	2021-02-15 PM 8:32:18
81	2021-02-18	목	08:34	20:34	☹:48067	2021-02-18 PM 8:34:49
82	2021-02-26	금	08:59	12:20	☹:39357	2021-02-26 AM 8:59:17
83	2021-03-04	목	08:59	18:10	☹:59973	2021-03-04 AM 8:59:17
84	2021-03-11	목	08:29	18:30	☹:51389	2021-03-11 AM 8:29:47
85	2021-03-12	금	09:01	18:00	☹:40177	2021-03-12 AM 9:01:00
86	2021-03-26	금	09:01	-	☹:44265	2021-03-26 AM 9:01:52
87	2021-05-04	화	09:05	21:05	☹:56048	2021-05-04 PM 9:05:29
88	2021-05-07	금	08:57	12:43	☹:34868	2021-05-07 PM 12:43:12
89	2021-05-24	월	09:01	19:35	☹:43855	2021-05-24 PM 7:35:26
90	2021-06-09	수	08:38	20:26	☹:36812	2021-06-09 PM 8:26:58
91	2021-06-10	목	08:46	20:45	☹:40502	2021-06-10 PM 8:45:52
92	2021-06-11	금	08:21	13:01	☹:46381	2021-06-11 PM 1:01:13
93	2021-06-18	금	08:52	12:56	☹:38984	2021-06-18 PM 12:56:42
94	2021-06-23	수	09:00	20:56	☹:54984	2021-06-23 PM 8:56:55
95	2023-08-22	화	09:42	23:17	☹	2023-08-22 PM 11:17:32
96	2023-08-23	수	08:28	20:49	☹	2023-08-23 PM 8:49:25
97	2023-08-25	금	09:53	15:13	☹	2023-08-25 PM 3:13:10
98	2023-08-28	월	09:11	22:11	☹	2023-08-28 PM 10:11:22
99	2023-08-29	화	09:12		☹	2023-08-29 AM 9:12:28
100	2023-08-30	수	09:19	22:21	☹	2023-08-30 PM 10:21:17
101	2023-09-04	월	09:04	21:40	☹	2023-09-04 PM 9:40:46
102	2023-09-05	화	08:05	21:10	☹	2023-09-05 PM 9:10:33
103	2023-09-06	수	09:05	20:16	☹	2023-09-06 PM 8:16:04
104	2023-09-07	목	08:46	20:53	☹	2023-09-07 PM 8:53:06
105	2023-09-08	금	08:58	14:54	☹	2023-09-08 PM 2:54:42
106	2023-09-11	월	09:01	20:29	☹	2023-09-11 PM 8:29:37
107	2023-09-12	화	08:42	18:52	☹	2023-09-12 PM 6:52:02
108	2023-09-13	수	08:55	19:05	☹	2023-09-13 PM 7:05:03
109	2023-09-14	목	09:10	18:22	☹	2023-09-14 PM 6:22:25
110	2023-09-18	월	09:05	19:52	☹	2023-09-18 PM 7:52:31
111	2023-09-19	화	08:53	21:25	☹	2023-09-19 PM 9:25:05

112	2023-09-25	월	09:02	21:48	☹	2023-09-25 PM 9:48:47
113	2023-09-26	화	08:56	21:10	☹	2023-09-26 PM 9:10:21
114	2023-10-04	수	09:00	20:44	☹	2023-10-04 PM 8:44:09
115	2023-10-05	목	08:49	18:36	☹	2023-10-05 PM 6:36:40
116	2023-10-06	금	08:38	16:19	☹	2023-10-06 PM 4:19:01
117	2023-10-10	화	08:55	20:13	☹	2023-10-10 PM 8:13:45
118	2023-10-11	수	08:22	20:04	☹	2023-10-11 PM 8:04:55
119	2023-10-23	월	08:47	20:18	☹	2023-10-23 PM 8:18:40
120	2023-10-24	화	08:28	21:50	☹	2023-10-24 PM 9:50:16
121	2023-10-25	수	09:16	21:03	☹	2023-10-25 PM 9:03:52
122	2023-10-30	월	09:02	20:07	☹	2023-10-30 PM 8:07:58
123	2023-10-31	화	07:51	19:57	☹	2023-10-31 PM 7:57:49
124	2023-11-01	수	08:51	20:25	☹	2023-11-01 PM 8:25:21
125	2023-11-02	목	09:00	19:52	☹	2023-11-02 PM 7:52:05
126	2023-11-06	월	09:01	21:45	☹	2023-11-06 PM 9:45:20
127	2023-11-07	화	09:00		☹	2023-11-07 AM 9:00:14
128	2023-11-08	수	09:11	21:46	☹	2023-11-08 PM 9:46:32
129	2023-11-10	금	09:14	16:44	☹	2023-11-10 PM 4:44:33
130	2023-11-13	월	09:01	21:44	☹	2023-11-13 PM 9:44:46
131	2023-11-15	수	09:12	21:01	☹	2023-11-15 PM 9:01:13
132	2023-11-16	목	08:30	16:26	☹	2023-11-16 PM 4:26:03
133	2023-11-20	월	09:11	20:42	☹	2023-11-20 PM 8:42:25
134	2023-11-30	목	09:14	21:22	☹	2023-11-30 PM 9:22:20
135	2023-12-04	월	09:08	21:18	☹	2023-12-04 PM 9:18:54
136	2023-12-06	수	08:03	17:02	☹	2023-12-06 PM 5:02:46
137	2023-12-07	목	09:02	19:33	☹	2023-12-07 PM 7:33:37
138	2023-12-08	금	08:44	14:57	☹	2023-12-08 PM 2:57:48
139	2023-12-11	월	09:11	21:45	☹	2023-12-11 PM 9:45:04
140	2023-12-12	화	09:02	21:10	☹	2023-12-12 PM 9:10:41
141	2023-12-13	수	08:50	20:01	☹	2023-12-13 PM 8:01:10
142	2023-12-15	금	07:26	14:16	☹	2023-12-15 PM 2:16:27
143	2023-12-18	월	09:04	16:57	☹	2023-12-18 PM 4:57:42
144	2023-12-22	금	09:00	15:19	☹	2023-12-22 PM 3:19:15
145	2023-12-26	화	08:51	20:27	☹	2023-12-26 PM 8:27:46
146	2023-12-29	금	09:00	14:43	☹	2023-12-29 PM 2:43:00
147	2024-01-02	화	09:24	20:06	☹	2024-01-02 PM 8:06:17
148	2024-01-03	수	08:45	22:13	☹	2024-01-03 PM 10:13:05
149	2024-01-04	목	08:41	18:32	☹	2024-01-04 PM 6:32:26
150	2024-01-05	금	08:23	17:25	☹	2024-01-05 PM 5:25:59
151	2024-01-08	월	08:32	23:15	☹	2024-01-08 PM 11:15:19
152	2024-01-09	화	08:09	21:44	☹	2024-01-09 PM 9:44:54
153	2024-01-10	수	07:41	23:09	☹	2024-01-10 PM 11:09:48
154	2024-01-11	목	08:32	21:45	☹	2024-01-11 PM 9:45:34
155	2024-01-15	월	09:20		☹	2024-01-15 AM 9:20:06
156	2024-01-29	월	09:33	20:57	☹	2024-01-29 PM 8:57:35
157	2024-01-30	화	08:31	20:51	☹	2024-01-30 PM 8:51:13
158	2024-01-31	수	08:23	21:44	☹	2024-01-31 PM 9:44:53
159	2024-02-01	목	08:40	21:02	☹	2024-02-01 PM 9:02:28
160	2024-02-05	월	09:18	19:43	☹	2024-02-05 PM 7:43:24
161	2024-02-06	화	08:58	21:03	☹	2024-02-06 PM 9:03:27
162	2024-02-07	수	08:10	18:40	☹	2024-02-07 PM 6:40:10
163	2024-02-13	화	09:19	18:00	☹	2024-02-13 AM 9:19:54
164	2024-02-14	수	09:33	20:50	☹	2024-02-14 PM 8:50:29
165	2024-02-15	목	08:05		☹	2024-02-15 AM 8:05:48
166	2024-02-19	월	08:33	18:50	☹	2024-02-19 PM 6:50:22
167	2024-02-20	화	08:16	20:24	☹	2024-02-20 PM 8:24:50
168	2024-02-23	금	09:07	15:42	☹	2024-02-23 PM 3:42:48

169	2024-02-26	월	08:27		㉔	2024-02-26 AM 8:27:56
170	2024-03-04	월	09:09	20:18	㉔	2024-03-04 PM 8:18:36
171	2024-03-05	화	08:38	21:10	㉔	2024-03-05 PM 9:10:43
172	2024-03-06	수	08:42	21:31	㉔	2024-03-06 PM 9:31:50
173	2024-03-07	목	08:44	22:10	㉔	2024-03-07 PM 10:10:08
174	2024-03-08	금	09:11	13:37	㉔	2024-03-08 PM 1:37:37
175	2024-03-11	월	09:17	21:56	㉔	2024-03-11 PM 9:56:11
176	2024-03-12	화	08:12	20:28	㉔	2024-03-12 PM 8:28:38
177	2024-03-13	수	08:17	20:04	㉔	2024-03-13 PM 8:04:44
178	2024-03-18	월	09:25	21:48	㉔	2024-03-18 PM 9:48:52
179	2024-03-19	화	08:50	20:20	㉔	2024-03-19 PM 8:20:02
180	2024-03-20	수	08:51	20:48	㉔	2024-03-20 PM 8:48:49
181	2024-03-21	목	08:54	23:30	㉔	2024-03-21 PM 11:30:49
182	2024-03-22	금	09:22	16:42	㉔	2024-03-22 PM 4:42:20
183	2024-03-25	월	08:23	21:27	㉔	2024-03-25 PM 9:27:34
184	2024-03-26	화	08:40	19:10	㉔	2024-03-26 PM 7:10:41
185	2024-03-27	수	08:49	22:04	㉔	2024-03-27 PM 10:04:29
186	2024-03-28	목	09:02	22:01	㉔	2024-03-28 PM 10:01:45
187	2024-03-29	금	08:55	17:08	㉔	2024-03-29 PM 5:08:27
188	2024-04-01	월	09:30	19:43	㉔	2024-04-01 PM 7:43:28
189	2024-04-02	화	09:02	21:23	㉔	2024-04-02 PM 9:23:05
190	2024-04-04	목	09:11	19:28	㉔	2024-04-04 PM 7:28:29
191	2024-04-08	월	08:26		㉔	2024-04-08 AM 8:26:32
192	2024-04-09	화	08:48	23:37	㉔	2024-04-09 PM 11:37:15
193	2024-04-11	목	08:40	18:59	㉔	2024-04-11 PM 6:59:09
194	2024-04-12	금	09:02		㉔	2024-04-12 AM 9:02:21
195	2024-04-15	월	08:48	23:40	㉔	2024-04-15 PM 11:40:20
196	2024-04-16	화	08:51	22:45	㉔	2024-04-16 PM 10:45:47
197	2024-04-22	월	08:54	18:22	㉔	2024-04-22 PM 6:22:13
198	2024-04-23	화	08:54	20:10	㉔	2024-04-23 PM 8:10:17
199	2024-04-24	수	08:56	21:58	㉔	2024-04-24 PM 9:58:25
200	2024-04-25	목	09:10	22:32	㉔	2024-04-25 PM 10:32:23
201	2024-04-26	금	08:56	13:09	㉔	2024-04-26 PM 1:09:10
202	2024-04-30	화	08:51		㉔	2024-04-30 AM 8:51:41
203	2024-05-02	목	08:45	19:04	㉔	2024-05-02 PM 7:04:42
204	2024-05-07	화	08:44	20:44	㉔	2024-05-07 PM 8:44:04
205	2024-05-08	수	08:48	21:46	㉔	2024-05-08 PM 9:46:46
206	2024-05-13	월	09:02	21:45	㉔	2024-05-13 PM 9:45:46
207	2024-05-14	화	09:00	19:09	㉔	2024-05-14 PM 7:09:19
208	2024-05-16	목	07:41	18:58	㉔	2024-05-16 PM 6:58:14
209	2024-05-17	금	08:32	19:39	㉔	2024-05-17 PM 7:39:05
210	2024-05-20	월	08:51	21:37	㉔	2024-05-20 PM 9:37:43
211	2024-05-21	화	08:37		㉔	2024-05-21 AM 8:37:34

국가과학기술연구회 감사위원회

징계요구·경고·권고

제 목 연구자료 유출 방지업무 처리태만 및 망분리 운영 부적정
소 관 기 관 한국식품연구원
조 치 기 관 한국식품연구원
내 용

1. 사건 개요

한국식품연구원(이하 “식품(연)” 이라 한다)의 ○연구단(이하 “○연구단” 이라 한다)에서 는 맞춤형 헬스케어 식이모델, 영양후성유전체, 한국인 장내미생물 정보구축 및 식이 상 관성을 주로 연구하면서 한국인 장내미생물과 일반 미생물의 DNA를 분석하고 이를 DB 로 구축하는 “⊖ 개발”(이하 “⊖ 개발연구” 라 한다) 연구과제²²⁾를 수행하고 있으며 [표 1]과 같이 인체 장내미생물 혹은 일반 미생물에 대한 DNA 분석 정보를 저장·조합 하는 용도로 13대의 정보시스템을 구축·운영²³⁾하고 있다.

[표 1] ○연구단 연구용 정보시스템 운영·관리 현황

연번	서버명	주요 용도	저장 정보	관리자	관리책임자
1	meta1	분석	PGM amplicon 분석 결과	D	C

22) 과제기간 : 2017~2025년, 총연구비 약 166억 원

23) 위 정보시스템의 관리책임자는 C(○연구단 단장), 관리 및 담당자로 D(연구책임자)가 운영·관리하고 있는데 실 무적으로는 컴퓨터 공학을 전공한 A이 모든 연구용 정보시스템에 대한 운영·유지 및 관리를 담당하면서 미생 물 DNA분석 결과를 조합하는 프로그램을 개발하고 ○연구단원들에게 제공

2	meta2	분석	PGM amplicon 분석 결과		
3	cluster	분석 및 조합	장내미생물 관리서버(162TB)		
4	kfriw	외부접속 (설문사이트)	일반인들의 식이섭취 빈도 조사 정보		
5	kfripw	분석	내부공개용 서버		
6	kcgmssvr2	분석	megagenome 파이프라인 amplicon(PGM) 분석 결과		
7	kcgmssvr1	분석	megagenome(MAGs) 파이프라인 amplicon(PGM) 분석 결과		
8	synology	저장 및 백업	DNA 분석 정보 raw 데이터		
9	kcgmSTO	저장 및 백업	DNA 분석 정보 raw 데이터		
10	labserver	실험분석	DNA 분석 정보 raw 데이터		
11	gridon1	실험	DNA 분석 정보 결과 임시 저장		
12	gridon2	실험	IP만 부여된 상태로 컴퓨터는 없음		
13	ionadmin	실험	DNA 분석 정보 결과 임시 저장		

위 ㉠ 개발연구는 2022년 국가연구개발 우수성과 100선²⁴⁾에 선정된 바 있으며 향후 신약 개발 원천물질로의 활용과 물질특허의 국내외 지적재산권 확보가 기대되는 등 우수한 연구성과인 만큼 연구자료의 보안이 필수적인 상황이며 이를 위해 식품(연)에서는 별도로 관리가 필요한 과제의 경우 데이터 관리 계획을 수립하도록 하고 있어 ㉠ 개발 연구에 대해서도 연구과제 계획서에 데이터관리계획²⁵⁾을 작성하여 보안이 필요한 중요한 데이터의 경우 별도로 관리하겠다고 한 바 있다.

2. 퇴직직원의 정보시스템 무단 접속 및 자료유출 방지업무 처리 태만

가. 관계법령 및 판단기준

국가정보원 「국가 정보보안 기본지침」 및 과학기술정보통신부 「정보보안 기본지침」 및 식품(연)의 「정보보안 기본지침」 제50조(정보시스템 보안책임) 제1항, 제2항 및 제3항 등에 따르면 원장은 정보시스템을 도입·운용할 경우 해당 정보시스템 대하여 관리자 및 관리책임자를 지정·운영하여야 하고, 정보시스템 관리자 및 관리책임자는 서버

24) “㉠”

25) 과제에서 생성되는 데이터, 데이터의 저장 위치, 데이터 공개계획(예상일정) 등을 포함하도록 하고 있으며, 해당 과제 데이터관리계획에서는 meta1서버에 6개의 데이터들을 2026. 12. 31.까지 인체유래물 관련 보안사항과 특허 관련 정보로 개별관리 데이터로 분류하고 있음

· 네트워크장비 등 부서가 공동으로 사용하는 정보시스템의 운용·관리에 대한 보안책임을 지도록 되어 있고 정보시스템 관리책임자는 정보시스템을 실제 운용하는 부서의 장이라고 되어있다.

그리고 동 지침 제53조(서버 보안) 제1항과 제2항에 따르면 서버 운용시 사이버공격으로 인한 자료 절취 및 위·변조 등에 대비하여 비밀번호 주기적 변경, 접근권한 차등 부여, 자료 접근통제 등을 포함한 보안대책을 시행하여야 하고, 연 1회 이상 서버 설정 정보와 보안 취약점을 보완하도록 되어 있으며, 동 지침 제75조(계정관리) 제3항에 따르면 정보시스템 개별사용자의 퇴직 등 변동사항 발생 시 신속히 정보시스템 접속에 필요한 사용자계정을 삭제하거나 부여된 접근권한을 회수하도록 되어 있다.

그리고 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제48조(정보통신망 침해행위 등의 금지)에 따르면 정당한 접근 권한 없이 또는 허용된 접근 권한을 넘어 정보통신망에 침입해서는 아니 되며, 정당한 사유 없이 시스템의 운용을 방해할 수 있는 정보보호시스템 우회 원격접속프로그램 등을 설치하고 유포하는 행위를 금지하고 있다.

또한, 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」 제14조(산업기술의 유출 및 침해행위 금지) 제1호에 따르면 부정한 방법으로 대상기관의 산업기술을 취득하거나 그 취득한 산업기술을 사용하여서는 아니 된다고 하고 있다.

따라서 식품(연)의 별도 서버 13개를 운영하는 ○연구단의 정보시스템 관리자 및 관리책임자는 정보시스템 개별사용자의 퇴직 등 변동사항이 발생했을 때 신속히 정보시스템 접속에 필요한 사용자계정을 삭제하거나 부여된 접근권한을 회수하여야 하고, 사이버공격으로 인한 자료 절취 및 위·변조 등에 대비하여 비밀번호 주기적 변경, 접근권한 차등 부여, 자료 접근통제 등을 포함한 보안대책을 적절하게 실시하여 퇴직한

직원이 연구원의 정보보호 시스템을 우회하는 원격접속프로그램을 설치하여 자신의 기존 아이디로 접속하거나 연구원 정보통신망에 침입하여 연구자료를 부정한 방법으로 유출해 가거나 삭제하는 일이 없도록 하여야 하며, 데이터관리계획에 따라 별도 관리하는 중요한 정보들이 유출되지 않도록 정보보안 관련 규정들에 따라 적절한 조치를 취하여 연구원의 중요 연구자료가 외부로 유출되는 일이 발생하지 않도록 정보시스템 관리업무를 철저히 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데도 ○연구단 정보시스템의 관리책임자인 C 단장과 담당자인 D는 연구용 정보시스템에 대한 운영·관리를 담당하던 A²⁶⁾이 퇴직하였음에도 A의 계정을 삭제하지 않은 채 계속 사용하도록 하고 있었으며, A가 퇴직시 D 책임연구원에게 인수인계한 서버관리자 계정정보(아이디 F 및 비밀번호)를 퇴직 이후 1년이 지난 시점인 감사일 현재 까지도 변경하지 않고 그대로 사용하도록 하고 있었다.

또한 식품(연)에서는 별도로 관리가 필요한 과제의 경우 데이터 관리 계획을 수립하여 첨부하도록 하고 있는데 A와 함께 수행한 과제²⁷⁾의 경우 인체유래물 관련 데이터와 특허관련 정보가 포함된 데이터를 별도로 관리하겠다고 되어 있어 보안관리를 더욱 철저히 하여야 하는데도 C와 D는 자료 중요도에 따라 개별사용자의 접근 권한 차등 부여, 서버 운용에 불필요한 서비스 포트 제거, 관리자용 서비스와 개별사용자용 서비스 분리운용 등의 보안조치를 실시한 적도 없는 등 국가정보원, 과학기술정보통신부, 식품(연)의 정보보안 기본지침에 따라 수행하여야 할 정보시스템 보안 준수사항들을 이행하지 않았다.

(1) 백도어프로그램 무단설치 및 연구원 시스템 불법 접속 방치

26) ○연구단에 근무하다가 2023년 8월 31일 퇴직 후 현재  동물자원과학과 교수로 근무 중

27) ○ 개발 과제(총 연구비 16,598,000천원), 연구책임자 D

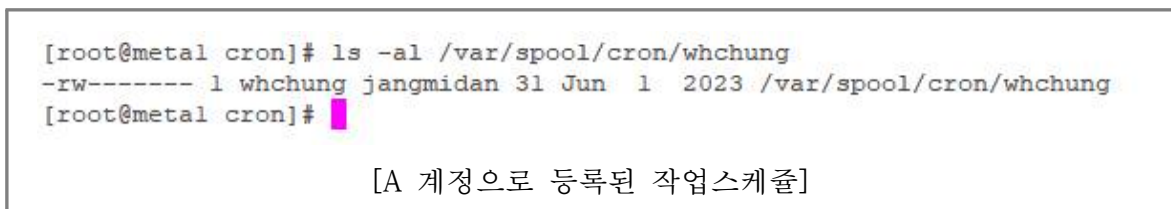
그 결과 식품(연)내 3대의 연구용서버 metal(분석)과 1대의 미니PC²⁸⁾에 [표 2]와 같이 백도어 프로그램이 설치²⁹⁾되어 비인가 상태로 외부에서 접속 중이었으며 퇴직한 직원 A은 외부에서도 언제든지 백도어 프로그램을 실행시킨 후 서비스 실행중인 metal 서버나 미니PC를 통해 연구원의 서버에 접속한 후 ○연구단의 13개의 서버에 자유롭게 드나들 수 있는 상황으로 퇴사 이후부터 조사가 진행되던 기간까지(2023년 9월 1일~2024년 6월 7일) 불법으로 ○연구단 서버에 접속하였다.

[표 2] ○연구단 백도어프로그램 설치 및 실행 현황

연번	서버명	IP주소	백도어 프로그램 설치	서비스 동작여부
1	labserver	㉔	백도어 설치	
2	meta1	㉕	백도어 설치	동작중
3	cluster	㉖	백도어 설치	
4	미니PC(홍보용)	㉗	백도어 설치	동작중

더구나 식품(연)에서는 퇴직한 A이 ○연구단의 연구용 정보시스템에 지속적으로 불법 접근하기 위하여 [그림 1]과 같이 백도어 프로그램이 자동으로 실행되도록 AutoSSH라는 프로그램을 등록하는 등 지속적으로 연구원의 서버에 접속하기 위한 방법들을 사용하는 등 삭제되거나 변경되지 않은 기존 자신의 사용자계정으로 서버에 자유롭게 접속하는데도 이를 전혀 인지하지 못한 채 방치하고 있었다.

[그림 1] 백도어 프로그램 자동실행을 위한 작업스케줄러 등록



28) 미니PC는 <실장인 B이 구매하였는데 A은 B이 외부에서 연구원 그룹웨어를 사전 승인받지 않고 접속할 수 있도록 미니 PC에 백도어 프로그램을 설치하면서 자신도 외부에서 원격으로 접속할 수 있도록 설정을 해 두었음
 29) 2024. 5월 식품(연) ♀부-☆실은 정보자산 실사 중 1층 <실 사무실의 멀티탭 정리 상자안에 숨겨진 미니PC를 발견하였고, 자체조사 결과 외부에서의 원격접속을 위한 백도어 프로그램과 2개의 사용자계정(A, B)을 발견하였다.

```
[root@metal log]# cat /home/whchung/.batch_auto
for key in whchung@whchung whchung@home3562; do
  if [ `ps x | grep autossh | grep $key | wc -l` -eq 0 ]; then
    U=`echo $key | sed "s/whchung@//"`
    A=.autossh_$U
    if [ -f $A ]; then
      . $A
    fi
  fi
done
[root@metal log]#
```

[작업스케줄 AutoSSH 실행 코드]

```
[root@metal sysconfig]# ps -ef | grep autossh
whchung 3942 1 0 2022 ? 00:01:07 autossh -M 28400 -o PubkeyAuthentication=yes -o PasswordAuthentication=no -p9920 -N -R 8425:localhost:9922 whchung@home3562.iptime.org
whchung 54122 1 0 2022 ? 00:00:38 autossh -M 19926 -o PubkeyAuthentication=yes -o PasswordAuthentication=no -p9920 -N -R 8425:localhost:9922 whchung@whchung.iptime.org
root 70581 69604 0 13:48 pts/4 00:00:00 grep --color=auto autossh
[root@metal sysconfig]#
```

[주기적 체크를 통한 자동실행 및 동작 화면]

(2) 백도어 프로그램을 통한 퇴직 직원의 자료 무단 절취행위 방지

그리고 식품(연)은 A이 이렇게 지속적으로 식품(연)의 서버에 불법 접속하면서 2024년 3월 30일 ○연구단의 cluster 서버에 있던 약 52GB의 중요 연구자료를 자신이 근무하는 ㉠㉠로 [표 4]에서와 같이 cluster 서버 → 미니PC → ㉠㉠로 총 2회 걸쳐 불법적인 방법으로 유출 및 취득³⁰⁾하였는데도 해당 자료는 기초자료(law data)를 분석한 DNA 정보를 조합한 자료³¹⁾로서 ○연구단이 연구계획서에 데이터 관리계획을 작성하면서 보안이 필요한 중요한 정보로 분류하여 별도 관리하겠다고 작성한 시료데이터(HUMAN_STATE), 결과데이터(CLINICAL_INFO, QUESTIONNAIRE AMPLICON_SEQ,

30) 이러한 사실에 대해 A은 불법적인 우회 접근은 인정하고 있으나, ㉠㉠ 등 소재 서버 등의 확인과 자료제출 등을 거부하여 감사위원회 감사반은 유출자료의 상세내역을 확인할 수 없었고, 이에 따라 증거인멸 우려 등의 이유로 전북경찰청에 6월 14일 식품(연) 연구자료 유출 건으로 고발조치 하였다.

31) [표 1] ○연구단의 서버 중 metal,meta2 서버에서 PGM amplicon을 분석한 후 Cluster 서버로 가져와 A이 개발한 프로그램(Pipeline)을 통해 조합(Assembly)한 DNA 정보를 저장하고 있는 Cluster서버는 ○ 개발연구의 핵심 연구정보가 모여있는 서버임.

METABOLITE_PROFILE), 균주관련 방법데이터(M_ISOLATION, MICROBE_SEQ)들인데 이는 헬스케어 기술 개발 연구의 핵심 정보라고 볼 수 있는데도 이러한 사실을 인지하지 못한 채 내버려 두고 있었다.

[표 3] ○연구단 자료유출 방화벽 로그

일시	출발지	목적지	유출용량
2024-03-30 12:40~12:47	㉡(cluster)	㉢(미니PC)	31GB
2024-03-30 12:50~13:34	㉢(미니PC)	㉣ (개개)	
2024-03-30 12:53~12:58	㉡(cluster)	㉢(미니PC)	22GB
2024-03-31 23:15~23:46	㉢(미니PC)	㉣ (개개)	

3. 식품(연)의 업무망·인터넷망 분리 운영 부적정

가. 관계법령 및 판단기준

국가정보원 「국가 정보보안 기본지침」 및 과학기술정보통신부 「정보보안 기본지침」에 따르면 안전한 정보통신망 운영·관리를 위하여 기관장은 내부망과 기관 인터넷망을 분리·운영하여야 하고, 외부로부터의 침입차단·탐지시스템 설치 등 비인가자 또는 비인가 장비의 내부망 접속 차단, 내부망 정보시스템의 인터넷 접속 차단, 내부망과 기관 인터넷망간 안전한 자료전송 대책 수립·시행 등 기관의 업무망에 운영·관리되고 있는 중요 연구자료 유출을 방지할 수 있는 보안대책을 수립·시행하여야 한다.

「국가 정보보안 기본지침」에 따르면 ‘내부망’이란 기관의 업무수행을 위하여 인터넷과 별도로 분리하여 구축한 업무 전용 정보통신망을 말하며, ‘인터넷망’은 업무 활용 또는 공개서버 운용을 위하여 인터넷과 연동하여 구축한 정보통신망으로 정의되어 있다.

한편 식품(연)은 2020년 기관의 주요 정보자산 보호 및 개인정보보호지침 준수를 위하여 업무망과 인터넷망을 분리하는 망분리 사업을 수행하면서 「국가정보보안 기본

지침」에 따라 보안성검토³²⁾ 받은 후 2020년 망분리 사업을 실시하였다.

식품(연) 보안성검토 신청서 및 국정원 보안성검토 결과서에 따르면 망분리 사업은 물리적PC를 인터넷망 PC로, VDI(Virtual Desktop Infra)를 업무망 PC로 사용하도록 구성하였으며, 업무망은 인터넷이 차단되고 업무망 PC의 자료유출 및 해킹사고 예방을 위하여 인터넷망과 업무망 자료전송(망간자료전송) 프로그램으로 중요 연구자료 유출을 예방하고 있다.

따라서 식품(연)에서 내부망과 인터넷망을 분리하는 망분리를 구축하고 운영하고자 할 때에는 내부망은 기관의 연구·행정 중요 자료가 보관되게 운영·관리하여야 하고, 인터넷망에서는 연구 업무 활용 또는 공개 서버 운용을 주목적으로 사용하여야 하며 유전체 분석자료 등과 같이 기관의 중요한 연구자료들을 보안성이 낮은 인터넷망 PC 등에 저장하는 일이 없도록 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 자료 유출 사고가 발생한 ○연구단에서는 직원들이 유전체 분석자료 등 중요 연구자료들을 인터넷망 PC에 저장하면서 퇴직 이후 외부에서 침입한 A이 자유롭게 연구원의 서버에 드나들면서 중요 자료들을 가지고 갈 수 있게 되었다.

만약 업무망으로 구축된 서버에 연구자료들을 보관하였다면 A은 중요자료가 보관된 업무망 PC에 접근할 수 없었을 뿐만 아니라 접근하였다고 하더라도 이를 외부로 유출하기 위해서는 망간자료전송시스템을 거쳤어야 하기 때문에 자료를 유출하기 불가능했고 만약 유출되더라도 유출된 자료가 어떤 자료인지 확인이 가능했을 것인데도 유출된 자료들이 인터넷망 PC에서 외부로 유출되다보니 외부로 유출된 자료의 송수신 내역

32) 과학기술정보통신부와 국가정보원에 2019년 11월에 신청하고 2020년 1월 보안성검토 결과를 수신

을 확인 불가능한 상황이 되어 어떤 자료가 유출되었는지 명확하게 확인 할 수 없는 등 연구원의 중요 자료를 보관하기 위한 운영·관리가 제대로 되지 않고 있었다.

관계기관 등 의견

- ① 관계기관 의견 식품(연)은 감사결과를 수용하면서 감사위원회의 처분 이후 관련 절차에 따라 조치하고 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.
- ② 관련자 의견 ○연구단 단장 C와 과제 연구책임자인 D는 감사결과에 대해 수용하면서 보안 준수사항에 대해 연구자로서 이해가 부족했음을 반성하고 유사 사례가 발생하지 않도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

징계요구 양정 ○연구단에서 관리하는 정보시스템의 관리책임자 및 관리자로서 사이버공격으로 인한 자료 절취 및 위·변조 등에 대비하여 비밀번호 주기적 변경, 접근권한 차등 부여, 자료 접근통제 등을 포함한 보안대책을 시행하여야 하고 정보시스템 개별사용자의 퇴직 등 변동사항 발생 시 신속히 정보시스템 접속에 필요한 사용자계정을 삭제하거나 부여된 접근권한을 회수하는 등 관련 지침에 따른 책임을 다하지 못함으로 인해 연구원의 중요 연구자료가 유출되도록 한 C, D의 행위는 「국가정보보안 기본지침」 및 과학기술정보통신부 「정보보안 기본지침」, 식품(연) 「취업규칙」 제5조 및 「정보보안 기본지침」 제53조(서버보안), 제75조(계정관리)를 위반한 것으로 식품(연) 「징계요령」 제6조(징계사유) 제1항 제2호, 제3호에 해당한다.

조치할 사항 한국식품연구원장은

- ① ○연구단 정보시스템 관리책임자인 C와 관리자인 D를 식품(연) 「징계요령」 제6조 및 제14조 등의 규정에 따라 징계(경징계) 처분하시고 **(징계)**
- ② 유전체 분석자료 등 중요 연구자료들을 인터넷망 PC에 저장하여 외부로 유출되었음에도 이를 통제하지 못하고 유출 이후에도 확인할 수 없는 등 망분리 사업 운영이 취지와 달리 운영되고 있으므로 망분리가 적정하게 운용되고 있는지 전수조사를 실시하여 중요 연구·행정자료가 인터넷망에 저장되지 않고 반드시 업무망에 저장되어 운용·관리되도록 하는 등 망분리 운영 실태를 전면 재점검 하시기 바라며 **(권고)**
- ③ 앞으로 위와 같은 문제들이 재발하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다**(기관경고)**